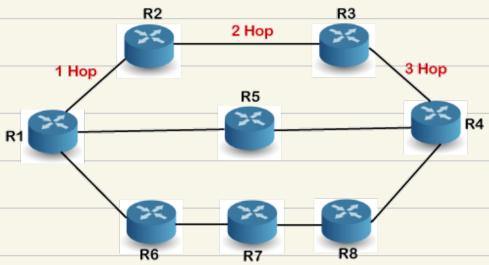
RIP vs OSPF

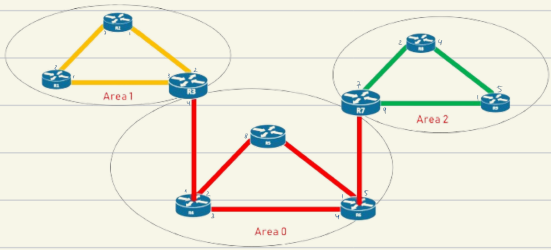
- São ambos protocolos para roteamento dinâmico, funcionam de maneira diferente!

Algumas diferenças:

- **Tipo de Protocolo:**
  - RIP: É um protocolo de vetor distância → cada router aprende a rede com as informações dos vizinhos.
  - OSPF: É um protocolo de estado de enlace → ligações físicas
- **Métrica:**
  - RIP: Usa a contagem de saltos (hops) como métrica ($max_{hops} = 15$)
  - OSPF: Cada interface de cada router tem um custo associado. O custo da rota vai ser a soma das interfaces
- **Tamanho da rede:**
  - RIP: Redes pequenas
  - OSPF: Redes médias e/ou grandes
- **Complexidade:**
  - RIP: Simples de configurar
  - OSPF: + complexo (mas oferece mais controlo e eficiência)
- **Atualizações:**
  - RIP: Envia uma routing table periodicamente (consome + largura de banda)
  - OSPF: Apenas atualiza mudanças



≠

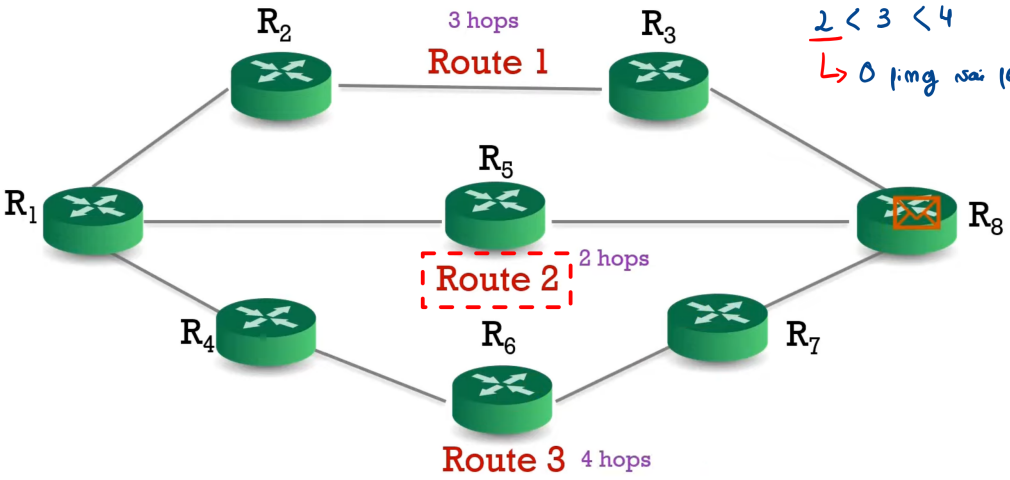


RIP - Routing Information Protocol

RIP
- Com Split-Horizon → Não envia informações de rotas de volta para a mesma interface pela qual foram recebidas; (Previne loops e melhora a eficiência)
- Sem Split-Horizon – Pode criar loops e gera mais tráfego.

Nota:
- Para IPv6 é chamado de RIPng (next generation)

RIP Example – Ping entre R1 — R8

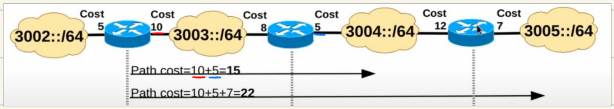


2 < 3 < 4
↳ O ping sai pela rota 2

RIPng – Versão do RIP para IPv6

Diferenças mais importantes para o IPv4 (≠):

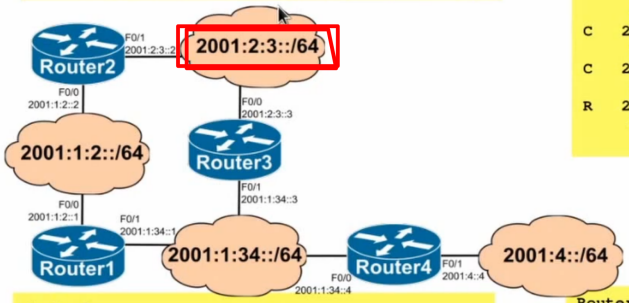
- Usa link-local-address (não são globais) ⟶ Começam sempre c/ o prefixo FE80::/10
- As interfaces tem custo associado. A métrica é a soma dos custos das interfaces de saída



Router2

```
C   2001:1:2::/64 [0/0]
     via FastEthernet0/0, directly connected
R   2001:1:34::/64 [120/2]
     via FE80::C801:54FF:FE41:8, FastEthernet0/0
     via FE80::C803:56FF:FE0A:8, FastEthernet0/1
C   2001:2:3::/64 [0/0]
     via FastEthernet0/1, directly connected
R   2001:4::/64 [120/3]
     via FE80::C801:54FF:FE41:8, FastEthernet0/0
     via FE80::C803:56FF:FE0A:8, FastEthernet0/1
```

Assuming all interfaces with cost 1.



Router3

```
R   2001:1:2::/64 [120/2]
     via FE80::C802:54FF:FEF5:6, FastEthernet0/0
     via FE80::C801:54FF:FE41:6, FastEthernet0/1
C   2001:1:34::/64 [0/0]
     via FastEthernet0/1, directly connected
C   2001:2:3::/64 [0/0]
     via FastEthernet0/0, directly connected
R   2001:4::/64 [120/2]
     via FE80::C804:56FF:FEAD:8, FastEthernet0/1
```

Router1

```
C   2001:1:2::/64 [0/0]
     via FastEthernet0/0, directly connected
C   2001:1:34::/64 [0/0]
     via FastEthernet0/1, directly connected
R   2001:2:3::/64 [120/2]
     via FE80::C802:54FF:FEF5:8, FastEthernet0/0
     via FE80::C803:56FF:FE0A:6, FastEthernet0/1
R   2001:4::/64 [120/2]
     via FE80::C804:56FF:FEAD:8, FastEthernet0/1
```

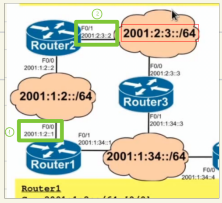
Link-Local Address

2 interfaces até chegar à rede destino

Router4

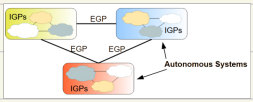
```
R   2001:1:2::/64 [120/2]
     via FE80::C801:54FF:FE41:6, FastEthernet0/0
C   2001:1:34::/64 [0/0]
     via FastEthernet0/0, directly connected
R   2001:2:3::/64 [120/2]
     via FE80::C803:56FF:FE0A:6, FastEthernet0/0
C   2001:4::/64 [0/0]
     via FastEthernet0/1, directly connected
```

universidade de aveiro



OSPF - Open Shortest Path First

- É um protocolo que funciona dentro dos **sistemas autonomos**



- **Como funciona?**

1. Eleição de um DR e BDR (Designated Router / Backup Designated Router) com o objetivo → reduzir o trafego de atualizações

2. Comunicação entre os vizinhos → (Hello packets, ...)

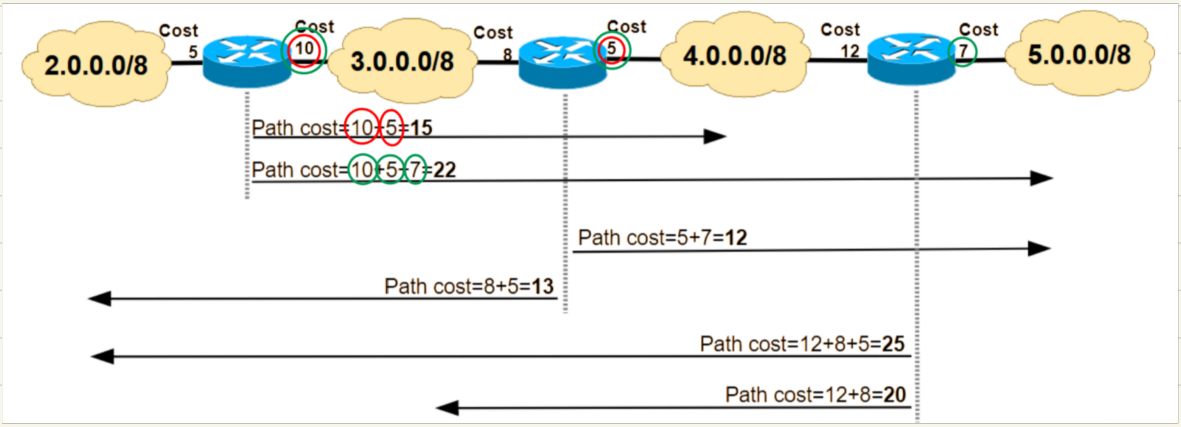
3. Atualização das **bases de dados** (LSDB → Link-State Database)
   - A organização recorre ao algoritmo de Dijkstra

LSBD

LSA	LSA	LSA
LSA	LSA	LSA
LSA	LSA	LSA

OSPFv2 ≠ OSPFv3
- OSPFv2 → IPv4
- OSPFv3 → IPv6

4. Atualização das routing tables



DR & BDR

São escolhidos em base da sua prioridade em cada rede

- Router ID — é um ID que todos os equipamentos que usam OSPF usam para se identificar
- Designated Router interface — é o ID que identifica a OSPF network

LSB Data base

```
        OSPF Router with ID (20.20.20.1) (Process ID 1)

        Router Link States (Area 0)

Link ID         ADV Router      Age         Seq#       Checksum Link count
20.20.20.1      20.20.20.1      40          0x8000000A 0x00E7FB 2
30.30.30.2      30.30.30.2      69          0x80000006 0x002906 2
30.30.30.3      30.30.30.3      41          0x80000007 0x00283D 2

        Net Link States (Area 0)

Link ID         ADV Router      Age         Seq#       Checksum
10.10.10.3      30.30.30.3      41          0x80000001 0x00051C
20.20.20.2      30.30.30.2      70          0x80000001 0x00A164
30.30.30.3      30.30.30.3      154         0x80000001 0x00A91C
```

Tabela de informação relativa aos routers (RID)

Tabela de informação relativa às networks / Links (ID)

```
LS age: 1053
  Options: (No TOS-capability, DC)
  LS Type: Router Links
  Link State ID: 192.0.35.3
  Advertising Router: 192.0.35.3
  LS Seq Number: 80000005
  Checksum: 0x104
  Length: 60
  Number of Links: 3

    Link connected to: a Transit Network
     (Link ID) Designated Router address: 192.0.35.5
     (Link Data) Router Interface address: 192.0.35.3
       TOS 0 Metrics: 1

    Link connected to: a Transit Network
     (Link ID) Designated Router address: 192.0.13.1
     (Link Data) Router Interface address: 192.0.13.3
       TOS 0 Metrics: 1

    Link connected to: a Transit Network
     (Link ID) Designated Router address: 192.0.34.4
     (Link Data) Router Interface address: 192.0.34.3
       TOS 0 Metrics: 1
```

Número para ter noção se a msg é antiga (mãe é o tempo)

Router ID

Originário de informação

Número de sequencia da informação (permite organizar temporalmente)

Número de links

Tipo de rede

Network ID

Interface IP Address (endereço do próximo router)

Custo da interface

Nota: Sempre que aparecer "address" é um endereço, se não aparecer nada é um ID

- Para cada network, o network link states contem informação sobre os routers que estão ligados diretamente à network

```
LS age: 483
Options: (No TOS-capability, DC)
LS Type: Network Links
Link State ID: 10.10.10.3 (address of Designated Router)
Advertising Router: 30.30.30.3
LS Seq Number: 80000001
Checksum: 0x51C
Length: 32
Network Mask: /24
          Attached Router: 30.30.30.3
          Attached Router: 20.20.20.1
```

Network ID

Máscara da Rede

Attached RID (Router ID)

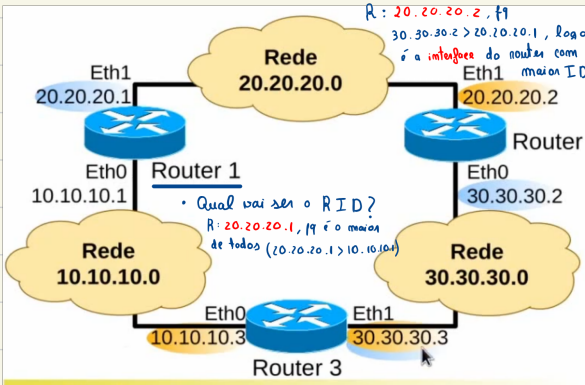
Exemplo:

- Não foi definido pelo admin os Router's ID's

Qual vai ser o DR da rede 20.20.20.0?

R: 20.20.20.2, pq 30.30.30.2 > 20.20.20.1, logo é a interface do router com maior ID que está ligada à network

Example




```
 Routing Bit Set on this LSA
  LS age: 208
  Options: (No TOS-capability, DC)
  LS Type: Network Links
  Link State ID: 20.20.20.2 (address of Designated
Router)
  Advertising Router: 30.30.30.2
  LS Seq Number: 80000001
  Checksum: 0xA164
  Length: 32
  Network Mask: /24
Attached Router: 30.30.30.2
Attached Router: 20.20.20.1
```

Network 20.20.20.0's Network Link State

```
LS age: 321
 Options: (No TOS-capability, DC)
 LS Type: Router Links
 Link State ID: 20.20.20.1
 Advertising Router: 20.20.20.1
 LS Seq Number: 8000000A
 Checksum: 0xE7FB
 Length: 48
 Number of Links: 2

   Link connected to: a Transit Network
    (Link ID) Designated Router address: 20.20.20.2
    (Link Data) Router Interface address: 20.20.20.1
     Number of TOS metrics: 0
      TOS 0 Metrics: 1

   Link connected to: a Transit Network
    (Link ID) Designated Router address: 10.10.10.3
    (Link Data) Router Interface address: 10.10.10.1
     Number of TOS metrics: 0
      TOS 0 Metrics: 1
```

ID Router

Network ID

interface que está ligada à rede do router 1

Network ID

interface que está ligada à rede do router (1)

Router 1's Router Link State